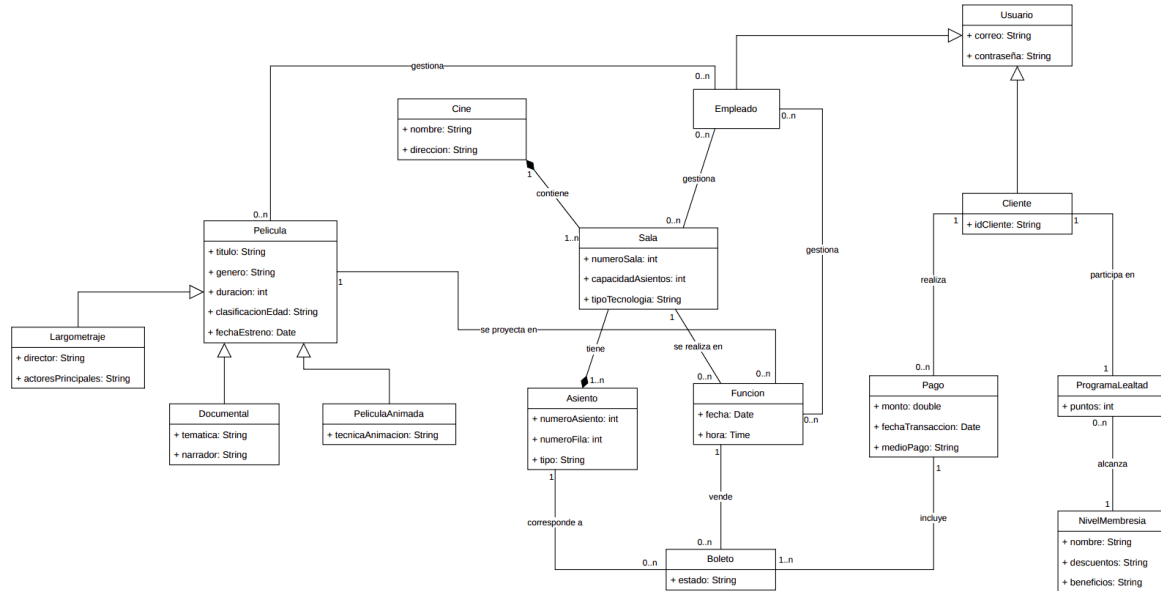


TALLER 4

Matías Rodríguez - 202520999

MODELO DE DOMINIO (modelo de clases)



DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES

Entidad	Descripción	Atributos
Usuario	Superclase abstracta que agrupa la información de acceso común a cualquier persona que usa el sistema (clientes y empleados).	correo, contraseña
Cliente	Persona que explora funciones, reserva/compra boletos y participa en el programa de lealtad.	idCliente
Empleado	Usuario interno que configura y administra el catálogo del cine: horarios, funciones, películas y salas.	—
Pelicula	Obra audiovisual que se proyecta en el cine. Es una clase abstracta especializada en tres tipos.	título, género, duración, clasificación por edad, fecha de estreno
Largometraje	Especialización de Película para obras de ficción de formato estándar.	director, actores principales
Documental	Especialización de Película centrada en un tema real, narrado.	temática, narrador
PeliculaAnimada	Especialización de Película producida con técnicas de animación.	técnica de animación

Cine	Sede física de la cadena CineMax que agrupa varias salas.	nombre, dirección
Sala	Espacio físico dentro de un cine donde se proyectan funciones.	número de sala, capacidad de asientos, tipo de tecnología
Asiento	Puesto físico dentro de una sala, con una ubicación y categoría fijas.	número de asiento, número de fila, tipo
Funcion	Proyección programada de una película específica, en una sala específica, en una fecha y hora determinadas.	fecha, hora
Boleto	Vínculo entre un asiento y una función concreta; representa la reserva/venta de ese puesto para esa proyección.	estado
Pago	Transacción mediante la cual un cliente adquiere uno o más boletos.	monto, fecha de la transacción, medio de pago
ProgramaLealtad	Mecanismo de fidelización asociado a cada cliente que acumula puntos con las compras.	puntos
NivelMembresía	Escalón de membresía alcanzado según los puntos acumulados, que determina descuentos y beneficios.	nombre, descuentos, beneficios

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Relación	Cardinalidad	Descripción
Usuario ▷ Cliente / Empleado	herencia	Cliente y Empleado son especializaciones de Usuario.
Pelicula ▷ Largometraje / Documental / PeliculaAnimada	herencia	Toda película es de exactamente uno de estos tres tipos.
Cine ◆— Sala	1 a 1..n	Un cine se compone de una o varias salas; una sala pertenece a un único cine.
Sala ◆— Asiento	1 a 1..n	Una sala se compone de varios asientos; un asiento pertenece a una única sala.
Sala — Funcion (se realiza en)	1 a 0..n	Una función se programa en una única sala; una sala puede alojar varias funciones.
Pelicula — Funcion (se proyecta en)	1 a 0..n	Una función corresponde a una única película; una película puede tener varias funciones.
Empleado — Funcion / Pelicula / Sala (gestiona)	0..n a 0..n	Los empleados configuran horarios, funciones, películas y salas del sistema.
Asiento — Boleto (corresponde a)	1 a 0..n	Un boleto corresponde a un único asiento; un asiento puede tener boletos en distintas funciones.
Funcion — Boleto (vende)	1 a 0..n	Un boleto pertenece a una única función; una función puede vender varios boletos (hasta su capacidad).

Cliente — Pago (realiza)	1 a 0..n	Un cliente puede realizar varios pagos; cada pago pertenece a un único cliente.
Pago — Boleto (incluye)	1 a 1..n	Un pago incluye uno o más boletos (las “sillas compradas”); cada boleto pertenece a un único pago.
Cliente — ProgramaLealtad (participa en)	1 a 1	Todo cliente participa en exactamente un programa de lealtad.
ProgramaLealtad — NivelMembresia (alcanza)	0..n a 1	Un programa de lealtad está en un único nivel de membresía a la vez; un nivel agrupa varios programas de clientes.

REGLAS DE DOMINIO

- Toda Película debe ser de exactamente un tipo: Largometraje, Documental o PelículaAnimada.
- Cada tipo de película expone únicamente sus atributos propios en la promoción (un largometraje no muestra técnica de animación, una película animada no muestra narrador, etc.).
- Un Asiento pertenece a exactamente una Sala, y una Sala pertenece a exactamente un Cine; un asiento nunca puede reservarse para una sala distinta a la suya.
- Toda Función se programa en una Sala específica de un Cine específico, para una Película específica, en una fecha y hora determinadas.
- La disponibilidad de un Asiento es relativa a cada Función, no al asiento en sí: un mismo asiento puede estar disponible en una función y ocupado en otra.
- Un Cliente compra asientos generando uno o más Boleto, cada uno asociado a un Asiento puntual dentro de una Función puntual.
- Un Pago agrupa uno o más Boleto y siempre debe registrar monto, fecha de la transacción y medio de pago.
- El medio de pago de un Pago debe ser tarjeta débito o tarjeta de crédito.
- Un Boleto vendido no puede volver a venderse para la misma Función.
- Todo Cliente participa en el ProgramaLealtad y acumula puntos con cada compra de boletos (cada Pago).
- El NivelMembresia de un cliente se determina por los puntos acumulados, y define a qué descuentos y beneficios especiales tiene acceso.
- Todo Usuario del sistema (Cliente o Empleado) se identifica con correo y contraseña.
- Solo un Empleado puede configurar horarios, funciones, películas y salas; un Cliente solo puede explorar funciones y comprar boletos.